

Dossier de spécifications fonctionnelles

1.Introduction

Le projet vol_connect nécessite une application mobile développée avec flutter et un site web avec SPA. Cette application permet de voir les informations liées aux aéroports, compagnies aériennes et vols. Le but de cette application est de permettre une interface intuitive pour les utilisateurs, afin qu'ils puissent consulter et rechercher les informations qui veulent.

Spécifications Fonctionnelles (Le « Quoi »)

1. Fonctionnalité Principales

Aéroport

Afficher la liste des aéroports.

Rechercher un aéroport à partir de son nom, sa ville ou son pays.

Afficher les détails d'un aéroport.

Créer un aéroport.

Modifier un aéroport.

Supprimer un aéroport.

Compagnies

Afficher la liste des compagnies.

Rechercher selon le nom de la compagnie.

Afficher les détails d'une compagnie.

Créer une compagnie.

Modifier une compagnie.

Supprimer une compagnie.

Vol

Afficher la liste des vols.

Rechercher selon le vol ou le terminal.

Afficher les détails d'un vol.

Créer un vol.

Modifier un vol.

Supprimer un vol.

Navigation

Utiliser une barre de navigation pour basculer entre les sections (Aéroports, Compagnies, Vols).

2. Cas d'utilisation

Cas d'utilisation 1 : Consultation des aéroports

L'utilisateur accède à la section "Aéroports".
Il peut rechercher un aéroport par nom, ville ou pays.
Il sélectionne un aéroport pour afficher ses détails.

Cas d'utilisation 2 : Consultation des compagnies

L'utilisateur accède à la section "Compagnies".
Il peut rechercher une compagnie par nom.
Il sélectionne une compagnie pour afficher ses détails.

Cas d'utilisation 3 : Consultation des vols

L'utilisateur accède à la section "Vols".
Il peut rechercher un vol par nom ou terminal.
Il sélectionne un vol pour afficher ses détails.

3. Contraintes fonctionnelles

L'application doit être fonctionnelle avec Android et IOS.
Les données doivent être récupérées avec une API REST.
Les recherches doivent être récupérées en temps réel.

Spécifications Techniques (Le « Comment »)

1. Architecture

Architecture logicielle : l'application suit le modèle MVC pour séparer les préoccupations.
Le site web suit la SPA.
Navigation : l'application utilise une barre de navigation inférieure pour naviguer entre les pages.

2. Technologies utilisées

Flutter : Framework multi-plateforme pour le développement mobile.
Dart : Langage de programmation utilisé par Flutter.
HTTP : Pour les appels API REST.
Provider : Gestion d'état pour partager les données entre les widgets.
Justification : Flutter est choisi pour sa capacité à créer des applications multiplateformes avec une seule base code.
Provider est choisi pour sa simplicité et sa présence native avec Flutter.

Flask, JS.

3. Modèle de données

Entités

Aéroport : ID, nom, ville, pays, URI.

Compagnie : ID, nom, URI.

Terminal : ID, nom, ID aéroport, URI.

Vol : ID, nom, ID compagnie, terminal départ, terminal arrivée, dates, URI.

Base de données

Les données sont récupérées via une API REST. Les modèles Dart utilisés pour mapper le JSON.

4. Interfaces utilisateur

Aéroport

Lister les aéroports avec recherche.

Détails d'un aéroport dans une vue dédiée.

Compagnie

Lister les compagnies avec recherche.

Détails d'une compagnie dans une vue dédiée.

Vol

Lister les vols avec recherche.

Détails d'un vol dans une vue dédiée.

5. Sécurité

Les appels d'API REST doivent être faits en HTTPS.

Validation des données côté clients.

6. Performances

Optimisation des appels d'API avec des FutureBuilder pour éviter les blocages.

Mise en cache des données pour réduire les appels réseau.